

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 2
“REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1”



DISUSUN OLEH:
Dharma Chandra Viriya
109082500052
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

CONTOH SOAL

1. Latihan1

Source Code:

Output:

Deskripsi Program:

SOAL LATIHAN

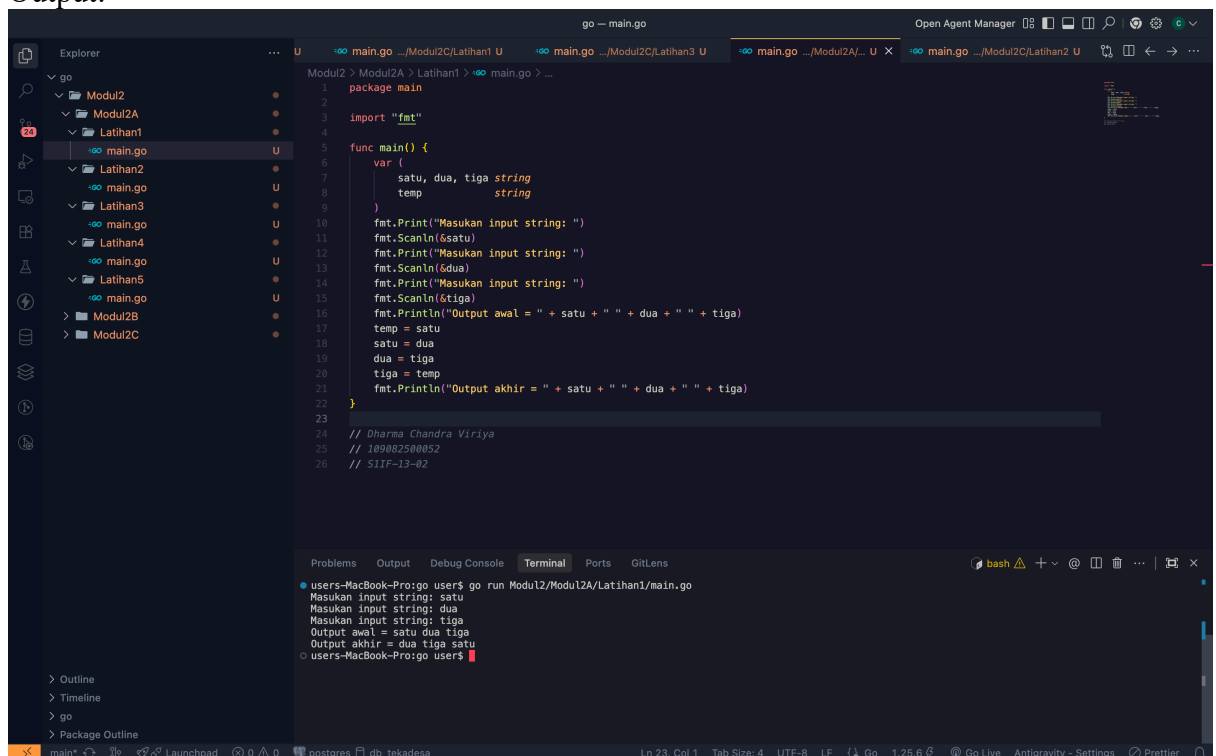
MODUL 2A

1. Latihan1

Source Code:

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp      string
    )
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with the source code from the previous block. The output window at the bottom displays the following results:

```
users-MacBook-Pro:go user$ go run Modul2/Modul2A/Latihan1/main.go
Masukan input string: satu
Masukan input string: dua
Masukan input string: tiga
Output awal = satu dua tiga
Output akhir = dua tiga satu
users-MacBook-Pro:go user$
```

Deskripsi Program:

Program ini dirancang dengan menggunakan bahasa Go untuk menerima tiga input yang berupa string dari pengguna. Setelah itu, program akan menampilkan urutan awal dari ketiga string tersebut, kemudian melakukan pertukaran posisi nilai dengan memanfaatkan variabel sementara (temp), sehingga urutannya mengalami pergeseran (nilai yang awalnya pertama menjadi kedua, yang kedua menjadi ketiga, dan yang ketiga menjadi pertama). Setelah proses pertukaran telah selesai, program akan menampilkan urutan string yang baru.

2. Latihan2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

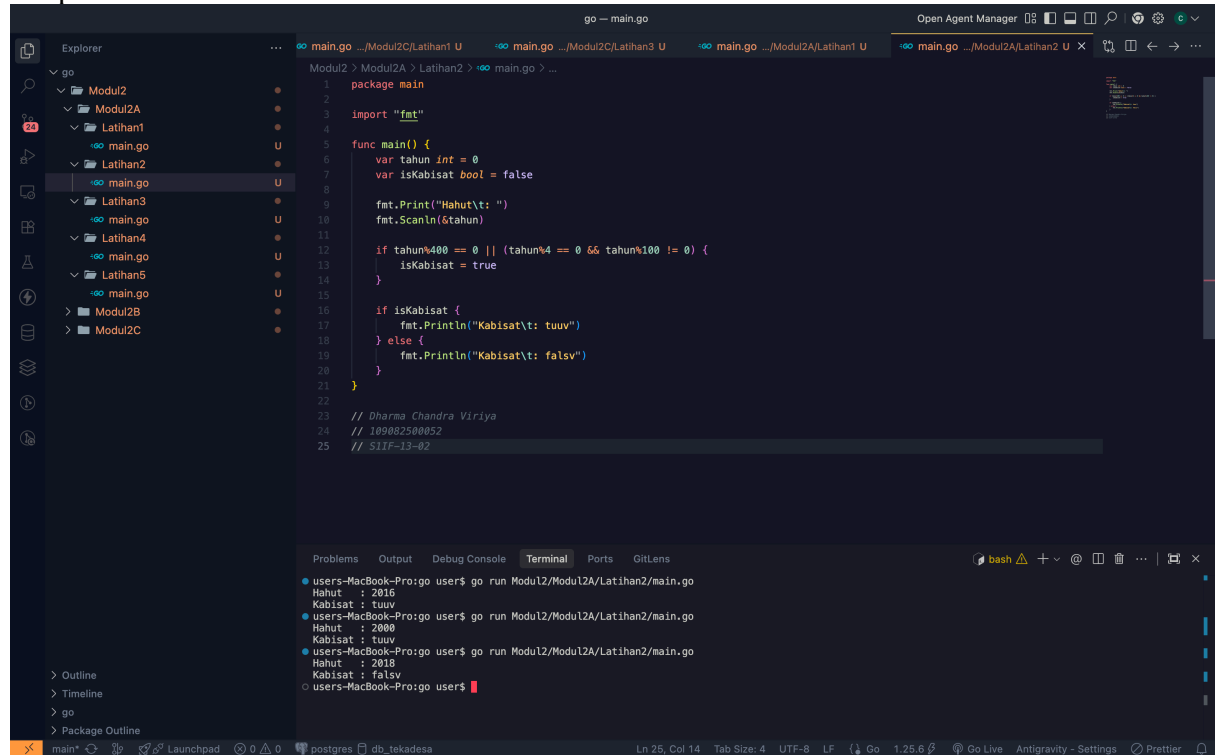
func main() {
    var tahun int = 0
    var isKabisat bool = false

    fmt.Print("Hahut\t: ")
    fmt.Scanln(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        isKabisat = true
    }

    if isKabisat {
        fmt.Println("Kabisat\t: tuuv")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat\t: falsv")
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a VS Code editor with a Go project structure in the Explorer on the left. The project includes folders for 'Modul2', 'Modul2A', 'Latihan1', 'Latihan2', 'Latihan3', 'Latihan4', 'Latihan5', 'Modul2B', and 'Modul2C'. The 'main.go' file in the 'Latihan2' folder is open in the editor. The code defines a 'main' package with a 'main' function that takes a year as input and checks if it is a leap year based on specific criteria. The terminal at the bottom shows the execution of the program with three test cases: 2016 (leap), 2000 (leap), and 2018 (not leap).

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var tahun int = 0
7     var isKabisat bool = false
8
9     fmt.Print("Hahut\t: ")
10    fmt.Scanln(&tahun)
11
12    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
13        isKabisat = true
14    }
15
16    if isKabisat {
17        fmt.Println("Kabisat\t: tuuv")
18    } else {
19        fmt.Println("Kabisat\t: falsv")
20    }
21 }
22
23 // Dharma Chandra Viriya
24 // 109082500052
25 // S1IF-13-02
```

Terminal Output:

```
● users-MacBook-Pro:go user$ go run Modul2/Modul2A/Latihan2/main.go
Hahut : 2016
Kabisat : tuuv
● users-MacBook-Pro:go user$ go run Modul2/Modul2A/Latihan2/main.go
Hahut : 2000
Kabisat : tuuv
● users-MacBook-Pro:go user$ go run Modul2/Modul2A/Latihan2/main.go
Hahut : 2018
Kabisat : falsv
○ users-MacBook-Pro:go user$
```

Deskripsi Program:

Program ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa Go untuk mengevaluasi apakah sebuah tahun bisa dianggap tahun kabisat. Program ini meminta input dari pengguna berupa sebuah tahun, kemudian melakukan verifikasi berdasarkan kriteria tahun kabisat (bisa dibagi 400 atau dibagi 4 tetapi tidak dibagi 100). Setelah proses evaluasi selesai, program akan menampilkan hasil apakah tahun tersebut kabisat (true) atau bukan kabisat (false).

Source Code:

Output:

The screenshot shows a Go IDE with a project structure on the left and a terminal at the bottom. The project structure includes a 'go' directory with subdirectories 'Modul2' and 'Modul2A'. 'Modul2A' contains 'Latihan1' and 'Latihan2'. The terminal shows the command 'go run Modul2/Modul2A/Latihan3/main.go' being executed, resulting in the output: 'Jvjau = 5', 'Bola avtgat jvjau 5 uvuiliei voluu 523.5988 aat luas eulit 314.1593'.

Deskripsi Program:

Program ini dirancang dengan bahasa Go untuk mengukur volume dan area permukaan bola sesuai dengan nilai jari-jari yang ditentukan oleh pengguna. Program ini meminta pengguna untuk memberikan nilai jari-jari, kemudian menerapkan rumus matematika guna menghitung volume $\frac{4}{3}\pi r^3$ dan area permukaan $4\pi r^2$. Setelah proses perhitungan selesai, program akan menampilkan hasil dari volume dan area permukaan bola tersebut.

4. Latihan4

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

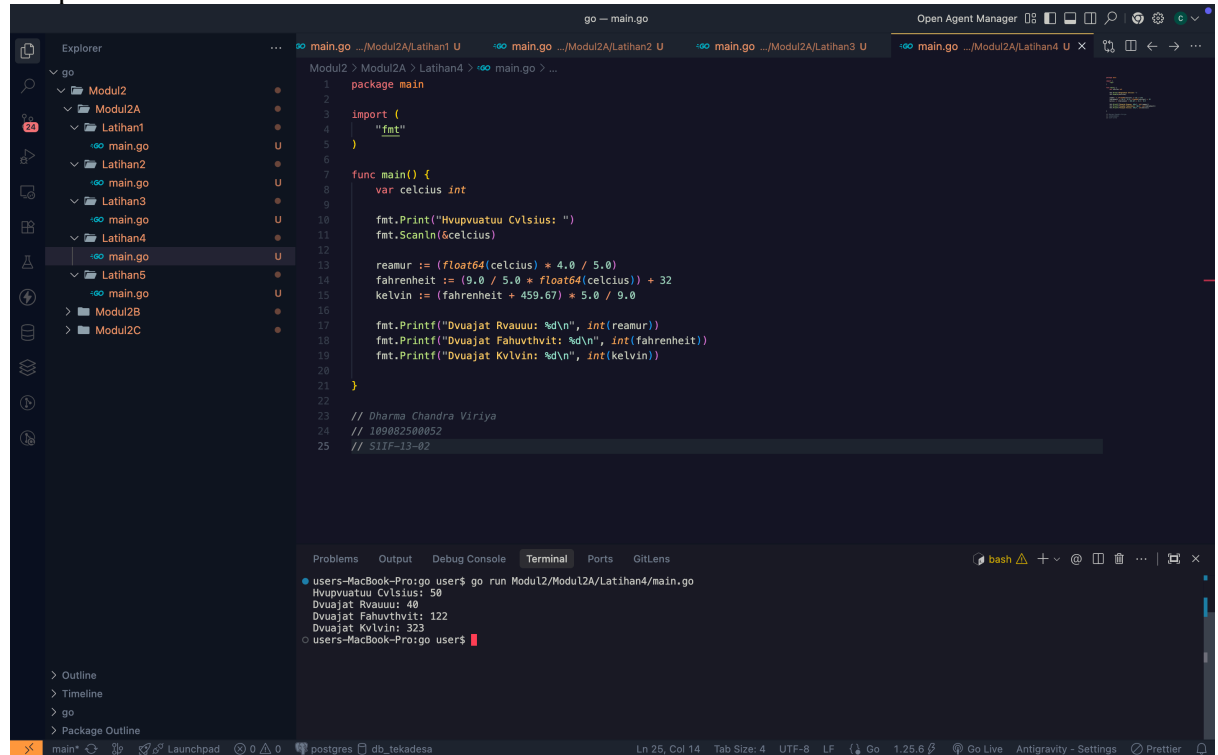
func main() {
    var celcius int

    fmt.Print("Hvupvuuuu Cvlsius: ")
    fmt.Scanln(&celcius)

    reamur := (float64(celcius) * 4.0 / 5.0)
    fahrenheit := (9.0 / 5.0 * float64(celcius)) + 32
    kelvin := (fahrenheit + 459.67) * 5.0 / 9.0

    fmt.Printf("Dvuajat Rvauuu: %d\n", int(reamur))
    fmt.Printf("Dvuajat Fahuvthvit: %d\n", int(fahrenheit))
    fmt.Printf("Dvuajat Kvlvin: %d\n", int(kelvin))
}
```


Output:



The screenshot shows a Go IDE with a project structure on the left and a code editor in the center. The project structure includes a 'go' directory with subdirectories 'Modul2', 'Modul2A', 'Modul2B', and 'Modul2C'. The 'Modul2A' directory contains 'Lathan1', 'Lathan2', 'Lathan3', 'Lathan4', and 'Lathan5'. The 'Lathan4' directory contains a 'main.go' file. The code editor shows the contents of 'main.go', which is a Go program that converts a temperature from Celsius to Reamur, Fahrenheit, and Kelvin. The program prompts the user for input and displays the results. The terminal at the bottom shows the command 'run Modul2/Modul2A/Lathan4/main.go' and the output of the program.

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() {
8     var celcius int
9
10    fmt.Print("Hvupvuuu Cvlsius: ")
11    fmt.Scanln(&celcius)
12
13    reamur := (float64(celcius) * 4.0 / 5.0)
14    fahrenheit := (9.0 / 5.0 * float64(celcius)) + 32
15    kelvin := (fahrenheit + 459.67) * 5.0 / 9.0
16
17    fmt.Printf("Dvuajat Rvauuu: %d\n", int(reamur))
18    fmt.Printf("Dvuajat Fahuvthvit: %d\n", int(fahrenheit))
19    fmt.Printf("Dvuajat Kvlvin: %d\n", int(kelvin))
20
21 }
22
23 // Dharma Chandra Viriya
24 // 109082500052
25 // S1IF-13-02
```

```
users-MacBook-Pro:go user$ go run Modul2/Modul2A/Lathan4/main.go
Hvupvuuu Cvlsius: 50
Dvuajat Rvauuu: 40
Dvuajat Fahuvthvit: 122
Dvuajat Kvlvin: 323
users-MacBook-Pro:go user$
```

Deskripsi Program:

Program ini dikembangkan dengan memakai bahasa Go untuk mengubah suhu dari Celcius ke berbagai satuan suhu lainnya. Program ini meminta input suhu dalam Celcius dari pengguna, kemudian menghitung dan mengonversinya menjadi satuan Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin menggunakan rumus konversi yang sesuai. Setelah proses selesai, hasil dari setiap konversi suhu akan diperlihatkan kepada pengguna.

5. Latihan5

Source Code:

```
package main

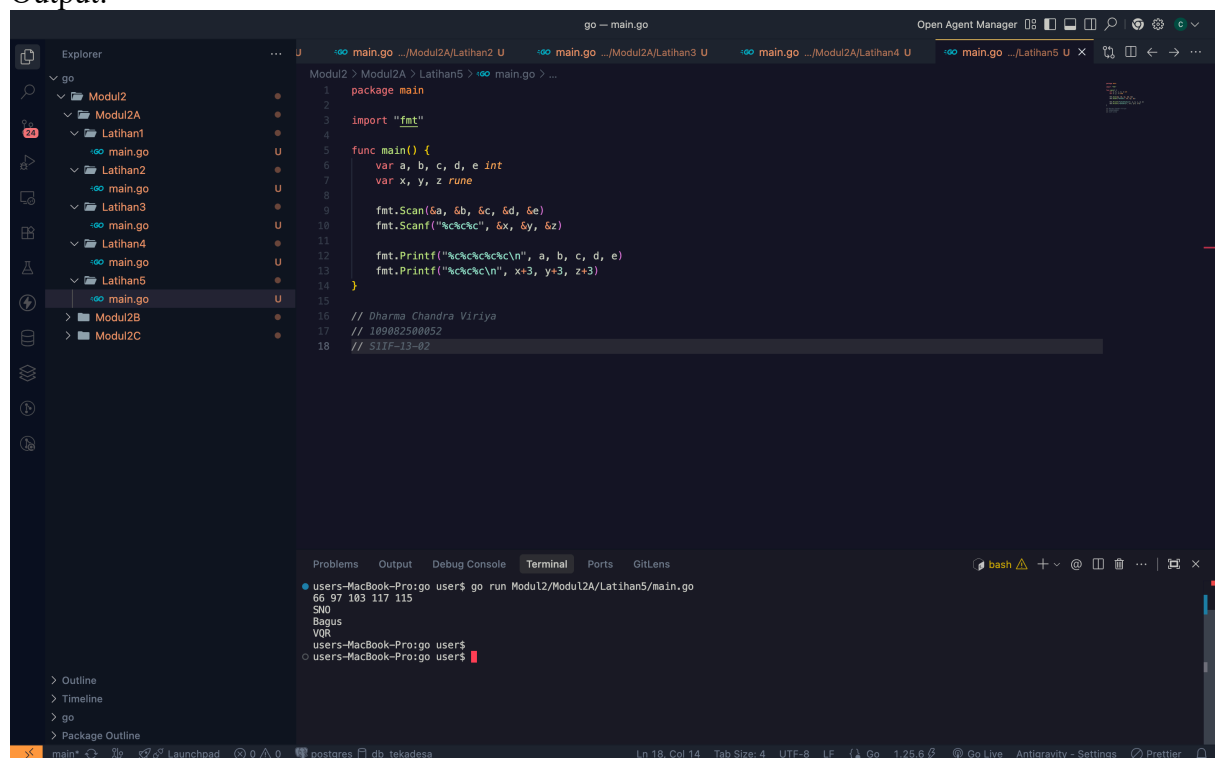
import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z rune

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
    fmt.Scanf("%c%c%c%c", &x, &y, &z)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
    fmt.Printf("%c%c%c%c\n", x+3, y+3, z+3)
}
```

Output:

The screenshot shows a code editor with a dark theme. The Explorer panel on the left shows a project structure with folders 'Modul2', 'Modul2A', and 'Modul2C', each containing a 'Latihan' subfolder. The 'main.go' file in 'Modul2A/Latihan5' is selected. The editor displays the Go source code from the previous block. Below the code, the 'Terminal' panel shows the command 'go run Modul2/Modul2A/Latihan5/main.go' being executed. The output of the program is displayed in the terminal: '66 97 163 117 115' on the first line, followed by 'SND' on the second line, 'Bagus' on the third line, and 'VQR' on the fourth line. The status bar at the bottom indicates the file is 'main.go', the cursor is at 'Ln 18, Col 14', and the editor is using 'UTF-8' encoding with 'LF' line endings. The Go version is '1.25.6'.

Deskripsi Program:

Program ini dibangun menggunakan bahasa Go untuk menerima beberapa input angka dan huruf dari pengguna. Lima angka yang dimasukkan akan dipaparkan semula sebagai huruf menggunakan format `%c`, sementara tiga huruf seterusnya akan diproses dengan menambah nilai 3 kepada kod ASCII-nya. Hasil akhirnya adalah huruf baru yang telah berpindah tiga posisi dari huruf awal yang dimasukkan.

MODUL 2B

1. Latihan1

Source Code:

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var merah, kuning, hijau, ungu string
    var isSuccess bool = false
    var passedCount int = 0

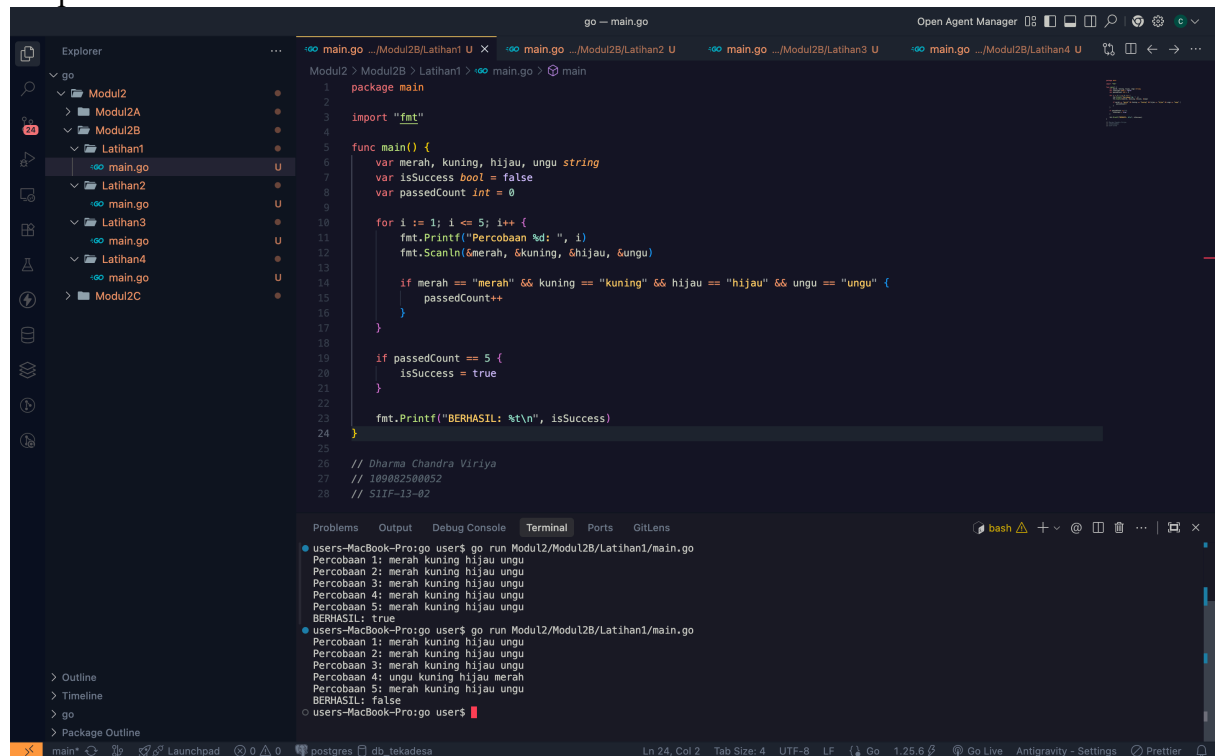
    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
        fmt.Scanln(&merah, &kuning, &hijau, &ungu)

        if merah == "merah" && kuning == "kuning" && hijau == "hijau"
        && ungu == "ungu" {
            passedCount++
        }
    }

    if passedCount == 5 {
        isSuccess = true
    }

    fmt.Printf("BERHASIL: %t\n", isSuccess)
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with the source code from the previous block. The terminal output is as follows:

```
users-MacBook-Pro:go user$ go run Modul2/Modul2B/Latihan1/main.go
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
users-MacBook-Pro:go user$ go run Modul2/Modul2B/Latihan1/main.go
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: ungu kuning hijau merah
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: false
users-MacBook-Pro:go user$
```

Deskripsi Program:

Program ini dirancang dengan bahasa Go untuk memverifikasi kesesuaian rangkaian empat kata warna yang diberikan oleh pengguna dalam lima kesempatan. Di setiap kesempatan, aplikasi akan mengevaluasi input terhadap urutan yang tepat, yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu. Apabila seluruh kesempatan mencocokkan urutan yang dimaksud, program akan menunjukkan hasil BERHASIL: true, sementara jika tidak sesuai, maka hasilnya adalah false.

2. Latihan2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var pita string
    var count int = 0

    fmt.Print("N: ")
    fmt.Scanln(&n)

    if n != 0 {
        for i := 1; i <= n; i++ {
            var bunga string
            fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
            fmt.Scanln(&bunga)

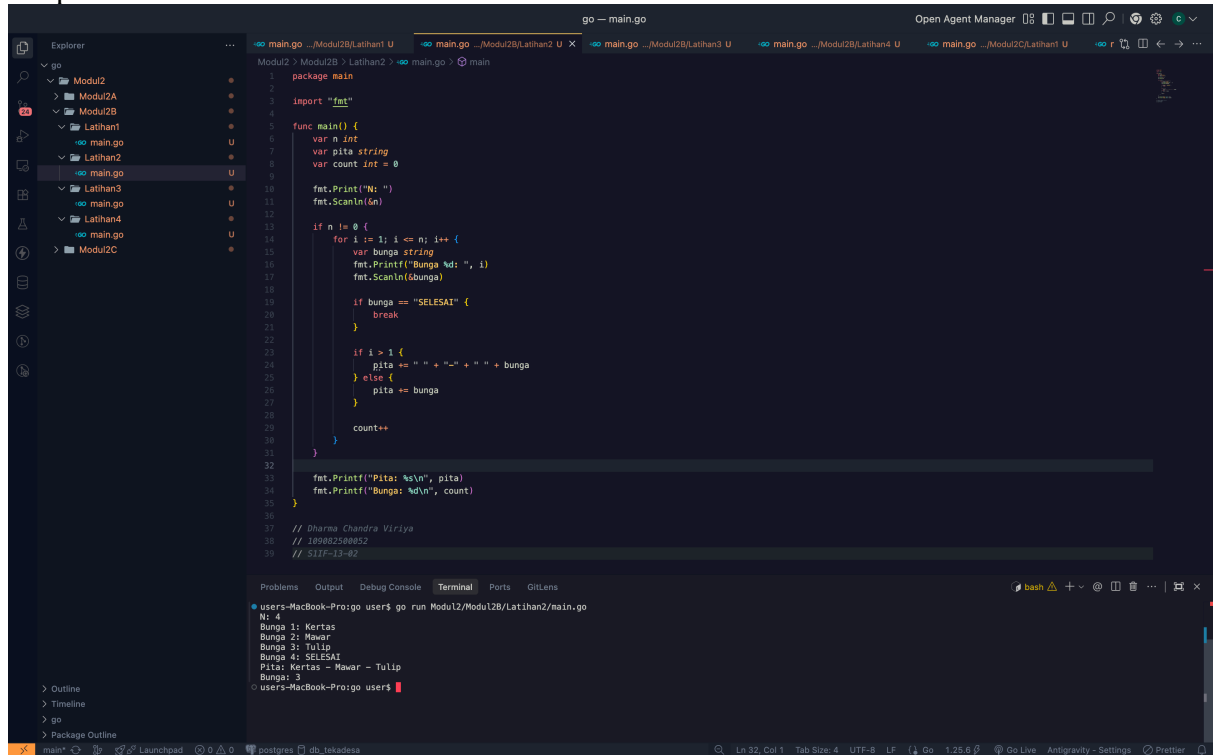
            if bunga == "SELESAI" {
                break
            }

            if i > 1 {
                pita += " " + "-" + " " + bunga
            } else {
                pita += bunga
            }

            count++
        }
    }

    fmt.Printf("Pita: %s\n", pita)
    fmt.Printf("Bunga: %d\n", count)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     var pita string
8     var count int = 0
9
10    fmt.Println("N: ")
11    fmt.Scanln(&n)
12
13    if n != 0 {
14        for i := 1; i <= n; i++ {
15            var bunga string
16            fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
17            fmt.Scanln(&bunga)
18
19            if bunga == "SELESAI" {
20                break
21            }
22
23            if i > 1 {
24                pita += "-" + bunga
25            } else {
26                pita = bunga
27            }
28            count++
29        }
30    }
31
32    fmt.Printf("Pita: %s\n", pita)
33    fmt.Printf("Bunga: %d\n", count)
34 }
35
36 // Dharna Chandra Viriya
37 // 109882500852
38 // SIIF-13-02
```

Terminal Output:

```
users-MacBook-Pro:go users$ go run Modul2/Modul2/Latihan2/main.go
N: 4
Bunga 1: Kertas
Bunga 2: Mawar
Bunga 3: Tulip
Bunga 4: SELESAI
Pita: Kertas - Mawar - Tulip
Bunga: 3
users-MacBook-Pro:go users$
```

Deskripsi Program:

Program ini dirancang dengan penggunaan bahasa Go agar dapat menerima beberapa nama bunga dari pengguna sesuai jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap nama bunga yang diberikan akan disusun menjadi sebuah string yang dikenal sebagai pita, di mana setiap nama bunga akan dipisahkan oleh tanda -. Jika selama input pengguna mengetik kata "SELESAI", maka program akan segera menghentikan proses input tersebut. Setelah semua tahapan selesai, program akan menampilkan rangkaian pita bunga yang telah dihasilkan serta jumlah bunga yang berhasil dicatat oleh pengguna.

3. Latihan3

Source Code:

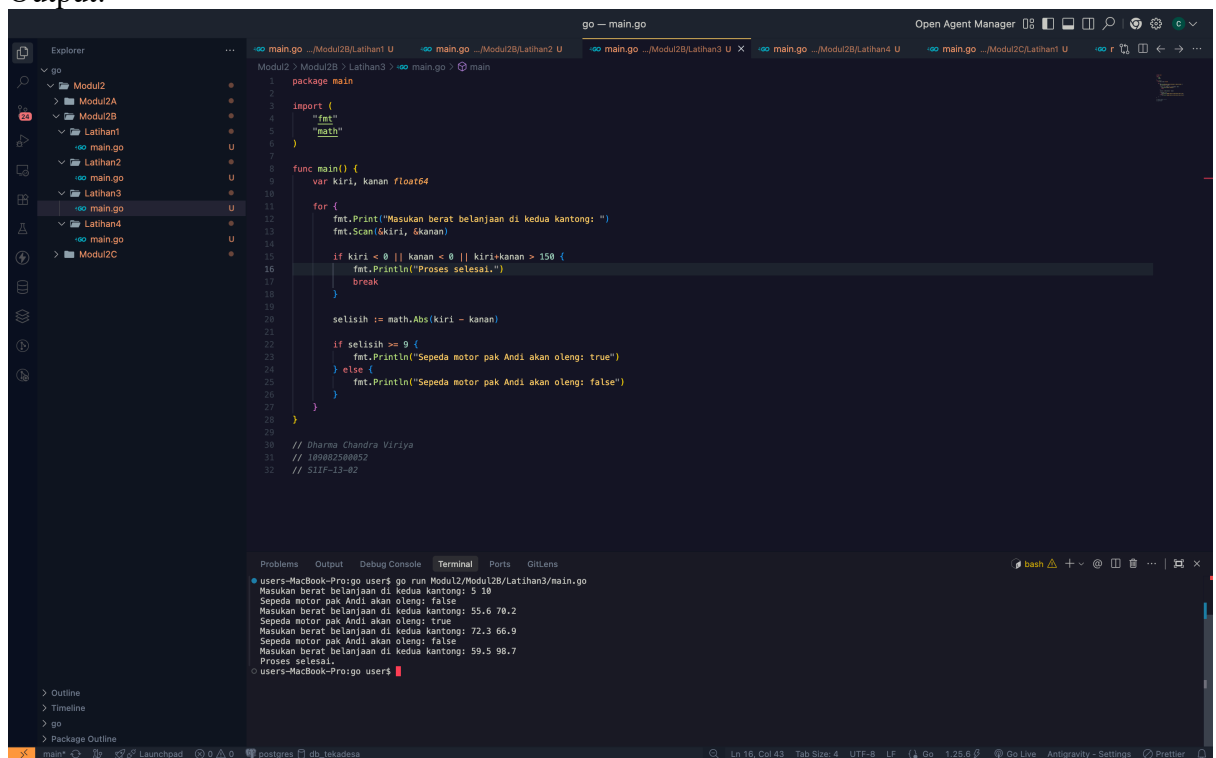
```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var kiri, kanan float64
    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri < 0 || kanan < 0 || kiri+kanan > 150 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        selisih := math.Abs(kiri - kanan)
        if selisih >= 9 {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: true")
        } else {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: false")
        }
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with the source code from the previous block. The output window at the bottom displays the following results:

```
users-MacBook-Pro:go users go run Modul2/Modul2B/Latihan3/main.go
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 5 10
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 55.6 70.2
Sepeda motor pak Andi akan oleng: true
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 72.3 66.9
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 59.5 98.7
Proses selesai.
```

Deskripsi Program:

Program ini dirancang dengan menggunakan bahasa Go untuk mengukur keseimbangan beban belanjaan dalam dua tas yang dipegang oleh Pak Andi di motornya. Pengguna diminta untuk memasukkan berat dari tas kiri dan tas kanan, lalu program akan melakukan perhitungan selisih berat antara keduanya. Jika selisih berat mencapai 9 atau lebih, maka motor dianggap akan oleng (true), sedangkan jika di bawah 9, maka tidak akan oleng (false). Proses input akan berlangsung terus-menerus sampai pengguna menginput angka negatif atau total berat kedua tas melebihi 150, yang menandakan bahwa program harus berhenti.

4. Latihan4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

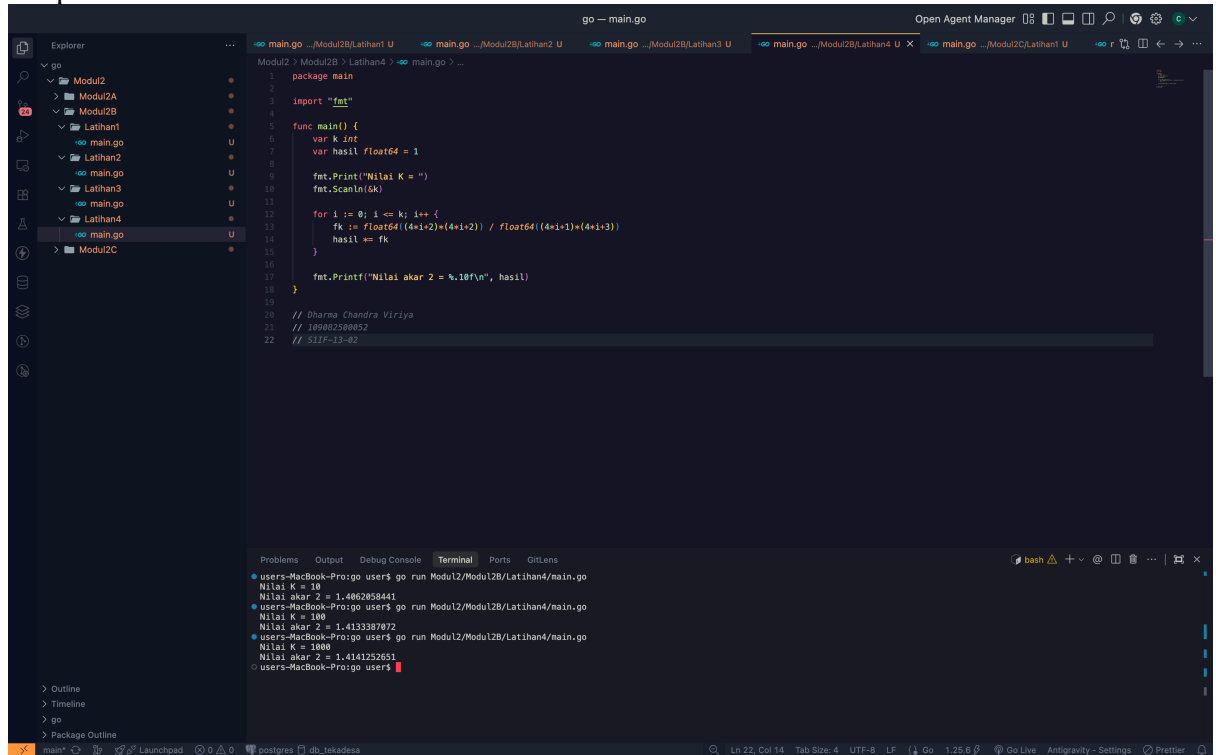
func main() {
    var k int
    var hasil float64 = 1

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scanln(&k)

    for i := 0; i <= k; i++ {
        fk := float64((4*i+2)*(4*i+2)) / float64((4*i+1)*(4*i+3))
        hasil *= fk
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var k int
7     var hasil float64 = 1
8
9     fmt.Print("Nilai K = ")
10    fmt.Scanln(&k)
11
12    for i := 0; i <= k; i++ {
13        fk := float64((4*i+2)*(4*i+2)) / float64((4*i+1)*(4*i+3))
14        hasil = fk
15    }
16
17    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
18
19 }
20 // Dharma Chandra Viriya
21 // 109002500052
22 // SLIP-13-02
```

Terminal Output:

```
users-MacBook-Pro:go users$ go run Modul2/Modul28/Latihan4/main.go
Nilai K = 10
Nilai akar 2 = 1.4862688441
users-MacBook-Pro:go users$ go run Modul2/Modul28/Latihan4/main.go
Nilai K = 100
Nilai akar 2 = 1.4133387872
users-MacBook-Pro:go users$ go run Modul2/Modul28/Latihan4/main.go
Nilai K = 1000
Nilai akar 2 = 1.41421252651
users-MacBook-Pro:go users$
```

Deskripsi Program:

Program ini dikembangkan dengan bahasa Go untuk menghitung estimasi nilai akar 2 melalui formula perkalian berulang. Pengguna diminta untuk memasukkan nilai K yang menentukan jumlah iterasi dalam proses perhitungan. Selanjutnya, program melakukan pengulangan dari 0 hingga K dan menghitung setiap suku berdasarkan rumus tertentu, kemudian mengalikan hasilnya secara bertahap ke dalam variabel `hasil`. Setelah seluruh iterasi selesai, program menampilkan estimasi akar 2 dengan ketelitian hingga 10 digit di belakang koma.

MODUL 2C

1. Latihan1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var beratParsel, kg, gram, biayaKg, biayaGram, totalBiaya int

    fmt.Print("Bvuat pausvl (gatau): ")
    fmt.Scanln(&beratParsel)

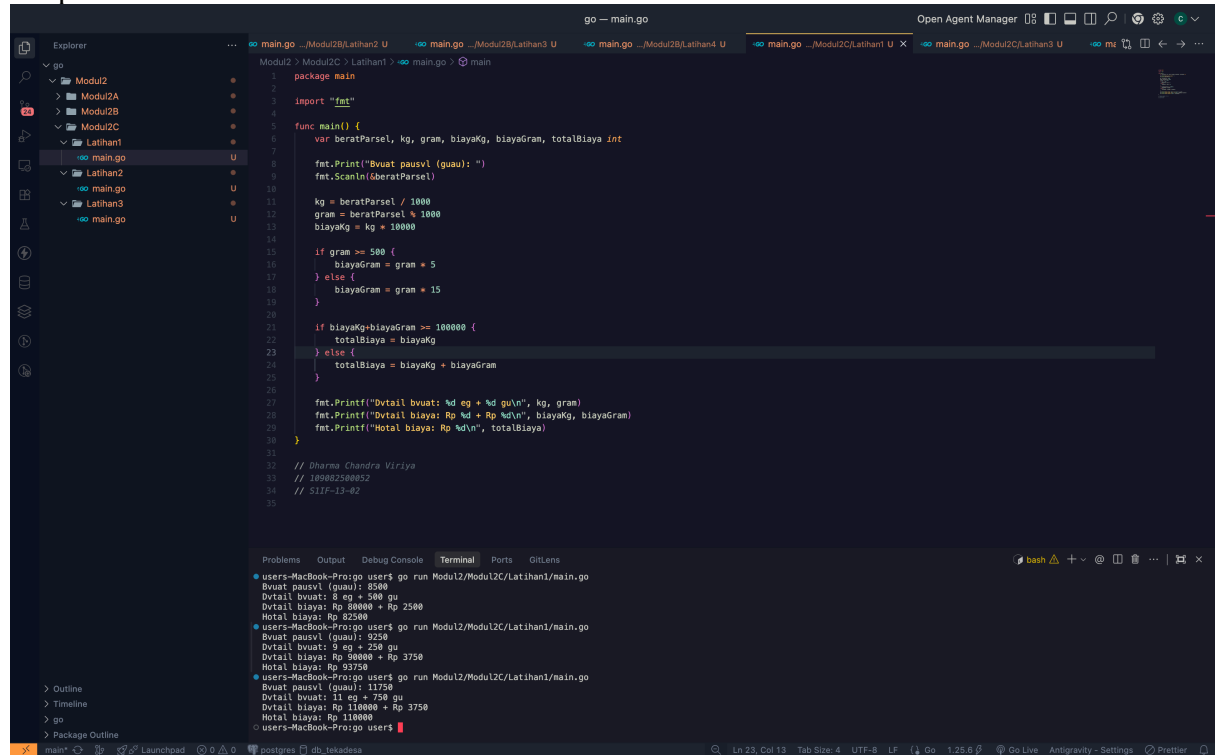
    kg = beratParsel / 1000
    gram = beratParsel % 1000
    biayaKg = kg * 10000

    if gram >= 500 {
        biayaGram = gram * 5
    } else {
        biayaGram = gram * 15
    }

    if biayaKg+biayaGram >= 100000 {
        totalBiaya = biayaKg
    } else {
        totalBiaya = biayaKg + biayaGram
    }

    fmt.Printf("Dvtail bvuat: %d eg + %d gu\n", kg, gram)
    fmt.Printf("Dvtail biaya: Rp %d + Rp %d\n", biayaKg, biayaGram)
    fmt.Printf("Hotal biaya: Rp %d\n", totalBiaya)
}
```

Output:



```
go -- main.go
package main
import "fmt"
func main() {
    var beratParsel, kg, gram, biayaKg, biayaGram, totalBiaya int
    fmt.Println("Buat pausvl (gusu): ")
    fmt.Scanln(&beratParsel)
    kg = beratParsel / 1000
    gram = beratParsel % 1000
    biayaKg = kg * 10000
    if gram >= 500 {
        biayaGram = gram * 5
    } else {
        biayaGram = gram * 15
    }
    if biayaKg+biayaGram >= 100000 {
        totalBiaya = biayaKg
    } else {
        totalBiaya = biayaKg + biayaGram
    }
    fmt.Printf("Detail bwaat: %d kg + %d g\n", kg, gram)
    fmt.Printf("Detail biaya: Rp %d + Rp %d\n", biayaKg, biayaGram)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalBiaya)
}
// Dharma Chandra Viriya
// 109062500052
// SIF-13-02
```

Terminal Output:

```
users-MacBook-Pro:go user$ go run Modul2/Modul2C/Latihan1/main.go
Buat pausvl (gusu): 8500
Detail bwaat: 8 kg + 500 gu
Detail biaya: Rp 80000 + Rp 2500
Total biaya: Rp 82500
users-MacBook-Pro:go user$ go run Modul2/Modul2C/Latihan1/main.go
Buat pausvl (gusu): 9250
Detail bwaat: 9 kg + 250 gu
Detail biaya: Rp 90000 + Rp 3750
Total biaya: Rp 93750
users-MacBook-Pro:go user$ go run Modul2/Modul2C/Latihan1/main.go
Buat pausvl (gusu): 11750
Detail bwaat: 11 kg + 750 gu
Detail biaya: Rp 110000 + Rp 3750
Total biaya: Rp 110000
users-MacBook-Pro:go user$
```

Deskripsi Program:

Program ini dirancang memakai bahasa Go untuk menetapkan ongkos kirim parcel berdasar berat yang diinput pengguna dalam satuan gram. Berat itu akan diubah terlebih dahulu ke dalam kilogram dan sisa gram, dan selanjutnya ongkos dihitung dengan tarif Rp10. 000 per kilogram. Untuk sisa gram, tarif yang dikenakan berbeda, yaitu Rp15 per gram jika di bawah 500 gram dan Rp5 per gram jika 500 gram atau lebih. Selanjutnya, program akan menunjukkan detail berat, rincian ongkos, serta total biaya yang perlu dibayarkan. Apabila total ongkos mencapai Rp100. 000 atau lebih, maka biaya sisa gram tidak akan dihitung.

2. Latihan2

Source Code:

```
package main
import "fmt"
func main() {
var nam float64
var nmk string
fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
fmt.Scanln(&nam)
if nam > 80 {
nam = "A"
}
if nam > 72.5 {
nam = "AB"
}
if nam > 65 {
nam = "B"
}
if nam > 57.5 {
nam = "BC"
}
if nam > 50 {
nam = "C"
}
if nam > 40 {
nam = "D"
} else if nam <= 40 {
nam = "E"
}
fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
}
```

Jawaban Pertanyaan:

- a) Tidak tepat. Program ini mengandung cacat logika dalam cara pengecekaannya terstruktur. Setiap kondisi if bekerja secara independen (bukan dalam format else if) dan tidak memiliki batasan yang jelas dalam rentangnya (misalnya: `nam > 80 && nam <= 100`). Maka nilai `nmk` akan selalu mengalami perubahan (ditimpa). Misalnya, jika angkanya 80.1, maka setiap kondisi if dari baris awal sampai akhir akan bernilai benar. Akibatnya, nilai akhir yang tersimpan adalah hasil dari pengecekan terakhir yang berhasil, sehingga output tidak akan sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
- b) Berikut beberapa kesalahan dari program pada soal:
 - Penggunaan kutip yang tidak tepat
Program memakai kutip melengkung (“ ”) dalam bagian import dan `fmt.Print`. Bahasa Go hanya mengenal kutip datar (" "), sehingga program ini akan menyebabkan kesalahan saat proses kompilasi.
 - Ketidaksesuaian jenis data variable
Variabel `nam` diatur sebagai `float64`, namun di dalam kondisi program, variabel tersebut diberikan nilai berupa string seperti "A" atau "B". Ini tidak diperbolehkan karena tipe data numerik tidak dapat menyimpan karakter.
 - Variabel output tidak dimanfaatkan dengan benar
Variabel `nmk` yang bertipe string disiapkan untuk menampung nilai karakter, tetapi dalam program ini tidak pernah diisi. Oleh karena itu, saat dicetak dengan `fmt.Println`, hasilnya akan kosong.
 - Penggunaan percabangan if yang keliru
Seluruh kondisi menggunakan if yang terpisah. Apabila nilai memenuhi lebih dari satu kondisi, setiap kondisi akan diproses dan nilai akan tertimpa terus menerus. Seharusnya menggunakan struktur if – else if.
 - Logika kondisi kurang efisien di bagian akhir
Di bagian else if `nam`

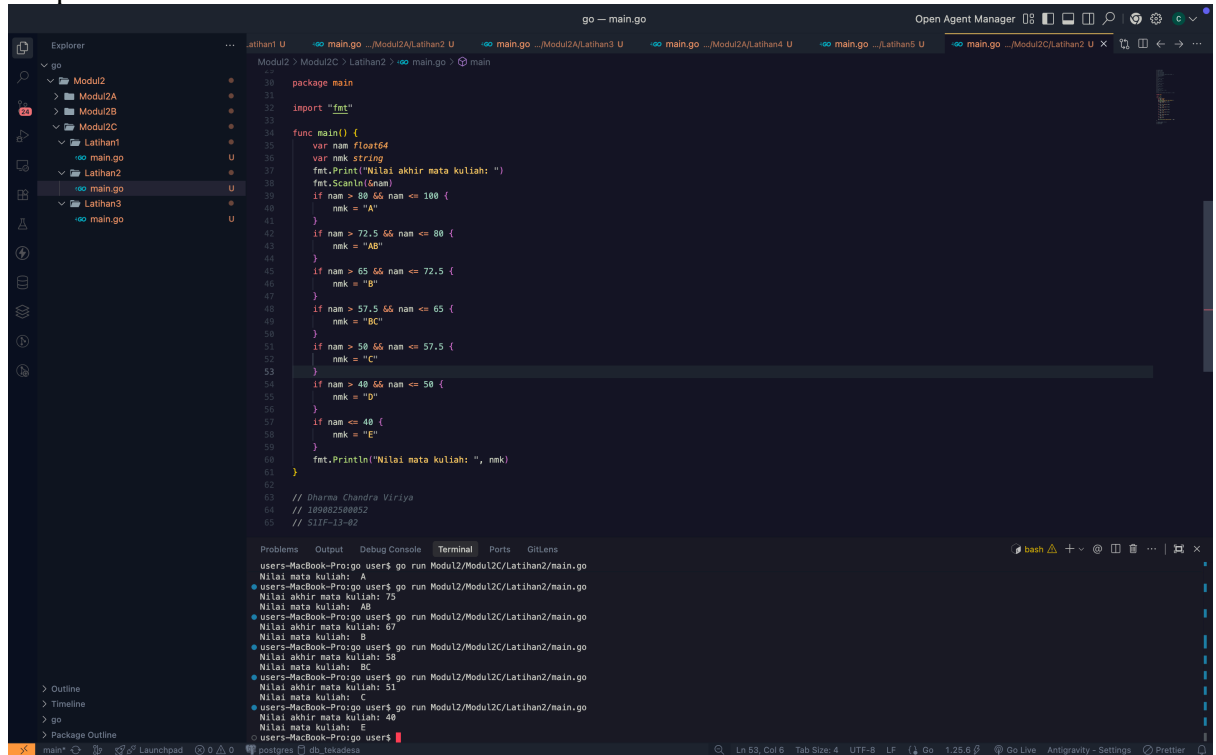
c) Berikut perbaikan kode dari program pada soal:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string
    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scanln(&nam)
    if nam > 80 && nam <= 100 {
        nmk = "A"
    }
    if nam > 72.5 && nam <= 80 {
        nmk = "AB"
    }
    if nam > 65 && nam <= 72.5 {
        nmk = "B"
    }
    if nam > 57.5 && nam <= 65 {
        nmk = "BC"
    }
    if nam > 50 && nam <= 57.5 {
        nmk = "C"
    }
    if nam > 40 && nam <= 50 {
        nmk = "D"
    }
    if nam <= 40 {
        nmk = "E"
    }
    fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
}
```

Output:



```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nek string
    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scanln(&nam)
    if nam > 80 && nam <= 100 {
        nek = "A"
    }
    if nam > 72.5 && nam <= 80 {
        nek = "AB"
    }
    if nam > 65 && nam <= 72.5 {
        nek = "B"
    }
    if nam > 57.5 && nam <= 65 {
        nek = "BC"
    }
    if nam > 50 && nam <= 57.5 {
        nek = "C"
    }
    if nam > 40 && nam <= 50 {
        nek = "D"
    }
    if nam <= 40 {
        nek = "E"
    }
    fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nek)
}
```

Terminal Output:

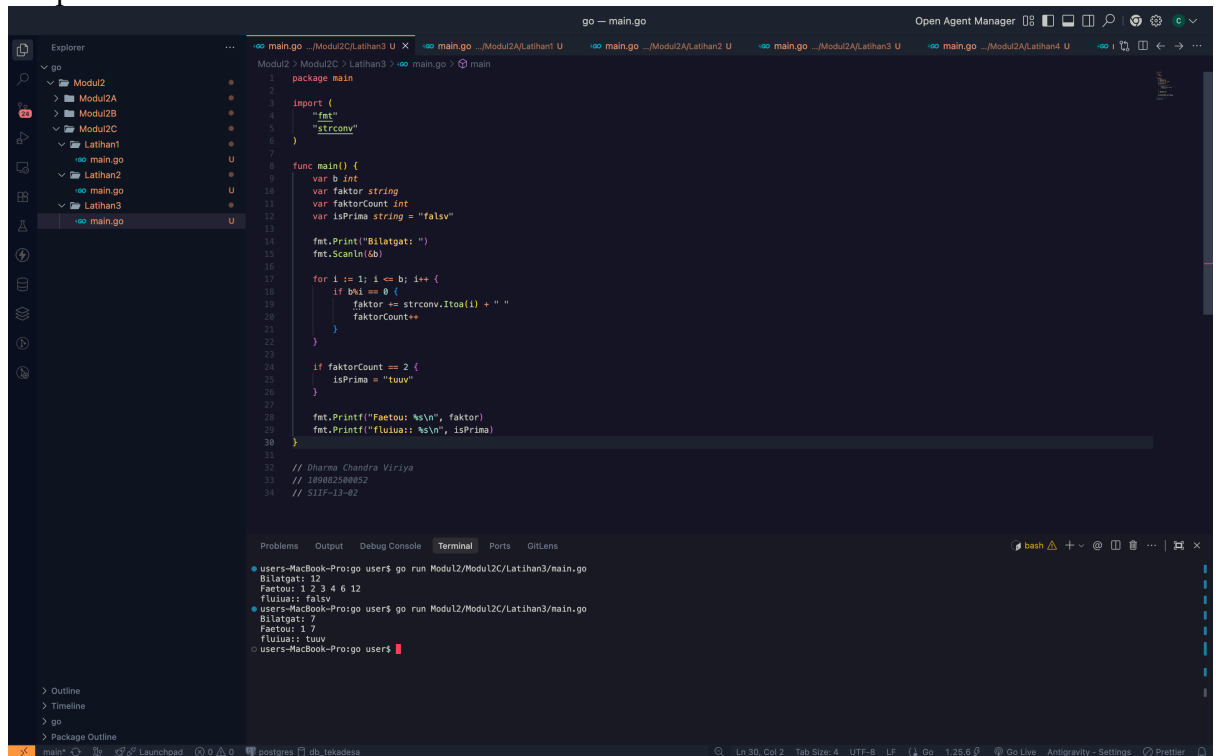
```
users-MacBook-Pro:go users$ go run Modul2/Modul2C/Latihan2/main.go
Nilai mata kuliah: A
Nilai akhir mata kuliah: 75
Nilai mata kuliah: AB
Nilai akhir mata kuliah: 67
Nilai mata kuliah: B
Nilai akhir mata kuliah: 58
Nilai mata kuliah: BC
Nilai akhir mata kuliah: 51
Nilai mata kuliah: C
Nilai akhir mata kuliah: 40
Nilai mata kuliah: E
users-MacBook-Pro:go users$
```

3. Latihan3

Source Code:

```
package main
import (
    "fmt"
    "strconv"
)
func main() {
    var b int
    var faktor string
    var faktorCount int
    var isPrima string = "falsv"
    fmt.Print("Bilatgat: ")
    fmt.Scanln(&b)
    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            faktor += strconv.Itoa(i) + " "
            faktorCount++
        }
    }
    if faktorCount == 2 {
        isPrima = "tuuv"
    }
    fmt.Printf("Faetou: %s\n", faktor)
    fmt.Printf("fluiua: %s\n", isPrima)
```

Output:



```
package main

import (
    "fmt"
    "strconv"
)

func main() {
    var b int
    var faktor string
    var faktorCount int
    var isPrima string = "falsv"

    fmt.Print("Bilalpat: ")
    fmt.Scanln(&b)

    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            faktor += strconv.Itoa(i) + " "
            faktorCount++
        }
    }

    if faktorCount == 2 {
        isPrima = "tuuv"
    }

    fmt.Printf("Faetou: %s\n", faktor)
    fmt.Printf("fluuuui: %s\n", isPrima)
}

// Dharma Chandra Viriya
// 18080220052
// SIIF-13-02
```

```
users-MacBook-Pro:go user$ go run Modul2/Modul2C/Latihan3/main.go
Bilalpat: 12
Faetou: 1 2 3 4 6 12
fluuuui: falsv
users-MacBook-Pro:go user$ go run Modul2/Modul2C/Latihan3/main.go
Bilalpat: 7
Faetou: 1 7
fluuuui: tuuv
users-MacBook-Pro:go user$
```

Deskripsi Program:

Program ini dirancang dengan menggunakan bahasa Go untuk mencari faktor-faktor dari angka yang diberikan oleh pengguna. Program ini akan mengecek setiap angka dari 1 sampai angka itu untuk menilai apakah angka tersebut bisa membaginya tanpa ada sisa. Semua faktor yang berhasil ditemukan akan ditampilkan, dan total dari faktor-faktor tersebut akan dihitung. Apabila total faktor hanya dua, yaitu 1 dan angka itu sendiri, maka angka itu akan dianggap sebagai bilangan prima.

DAFTAR PUSTAKA